

А.А. Малец, К.В. Разрезова

Санкт-Петербургский государственный морской технический университет, Санкт-Петербург, Россия

АНАЛИЗ ПРОЦЕССА ГЕНЕРАЦИИ ЗВУКОВЫХ ВОЛН ТЕРМОАКУСТИЧЕСКИМИ ИСТОЧНИКАМИ

В работе уточнена методика расчета амплитуды колебательной скорости звуковой волны. Показано, что в случаях, когда термоакустический эффект звука нагружен жидкостями, вклад в акустическое поле излучения звука с поверхности твердого тела может быть довольно большим, и это необходимо учитывать при проведении исследований таких излучений.

Перспективным направлением исследования является использование термофонов в качестве источников излучения звука в жидкую среду. Для проведения гидроакустических измерений в жидких средах необходимо разрабатывать специальные термофоны, гидроизолированные от проводящей жидкости за счет иммерсионной жидкости. В природе существует великое множество жидких диэлектриков. Например, для этой цели могут быть использованы жидкие диэлектрики, применяемые для поляризации пьезоэлементов, входящих в состав составных излучателей звука, которые широко используются в различных гидроакустических системах. При этом можно ожидать, что акустическая эффективность системы возрастет на 6–20 дБ.

Ключевые слова: термофон пленочный, активный элемент, переменный электрический ток, несущая пластина, тепловая волна, звуковая волна, излучение в жидкость.

Авторы заявляют об отсутствии возможных конфликтов интересов.

A. Malets, K. Razrezova

St. Petersburg State Marine Technical University, St. Petersburg, Russia

GENERATION OF SOUND WAVES BY THERMOACOUSTIC SOURCES

This paper updates calculation procedure for oscillation velocity amplitude of acoustic wave. It is shown that when thermoacoustic effect of sound is loaded with fluids, noise radiation from the surface of solid body may contribute significantly to its acoustic signature, which must be taken into account by the researcher.

A promising way of further studies in this field could be to use thermophones as emitters of noise into fluid medium. Hydroacoustic measurements in fluids require special thermophones, hydroisolated from the conducting medium by their immersion fluid. Fluid dielectrics are quite abundant in nature. For example, this task could be accomplished by fluid dielectrics used for polarization of piezoelements in compound noise emitters widely used in various hydroacoustic systems. Here, it could be expected that acoustic efficiency of the system would grow by 6-20 dB.

Keywords: film thermophone, active element, alternating current, bearing plate, heat wave, radiation into fluid.

Authors declare lack of the possible conflicts of interests.

Введение

Introduction

Термоакустические источники звука – термофоны – относятся к классу широкополосных нерезо-

нансных безынерционных источников звука. Появившиеся в последние годы пленочные термофоны открывают широкие возможности их практического применения для решения различных задач физической и технической акустики. Теоретиче-

Для цитирования: Малец А.А., Разрезова К.В. Анализ процесса генерации звуковых волн термоакустическими источниками. Труды Крыловского государственного научного центра. 2019; Специальный выпуск 2: 110–116.

For citations: Malets A.A., Razrezova K.V. Generation of sound waves by thermoacoustic sources. Труды Крыловского государственного научного центра. 2019; Специальный выпуск 2: 110–116 (in Russian).

ские и экспериментальные исследования пленочных термофонов были проведены на базовой кафедре судовой акустики СПбГМТУ и представлены в работах [1–3]. В основу работы термофона положен термоакустический эффект, современную теоретическую трактовку которого можно найти в книге [4]. Согласно этой теории, излучение звуковой волны от плоской твердой поверхности с периодически колеблющейся температурой происходит за счет возникновения в пристеночном слое жидкости неоднородной тепловой волны.

В 20-х гг. прошлого века классические термофоны входили в состав эталонных установок для воспроизведения единицы звукового давления в звуковой и нижней частях ультразвукового диапазона частот. В основном такие установки использовались для калибровки прецизионных микрофонов. С конструкцией классических термофонов, методами их расчета и некоторыми результатами их испытаний можно познакомиться в книге Л. Беранека [5]. Основы теории излучения звука термофоном разработаны Х.Д. Арнольдом, И.Б. Крэндалом [6] и Э.К. Вентом [7].

Дальнейшее развитие науки и техники позволило перейти к построению эталонных установок, работающих на других физических принципах. От применения классических термофонов в метрологических целях отказались. Классические термофоны продолжают использовать в научно-исследовательских лабораториях в качестве нерезонансных широкополосных источников звука.

В результате разработки новых технологических процессов нанесения тонких пленочных покрытий на поверхность твердого тела были созданы пленочные термофоны, которые обладают рядом существенных преимуществ по сравнению с классическими термофонами. Результаты первых экспериментальных исследований пленочных термофонов можно найти, например, в [8, 9]. Согласно этим исследованиям, термофоны являются широкополосными нерезонансными источниками звука, работающими в диапазоне частот от 1,0 до 150 кГц. При непрерывном возбуждении уровни генерируемого термофонами звука могут достигать 100 дБ.

В данной работе проведен анализ условий формирования пристеночного слоя жидкости, в котором возбуждена тепловая волна, и влияния толщины пристеночного слоя на акустические параметры системы. Кроме того, исследовано влияние колебаний поверхности твердого тела, вызванных взаимодействующей с ней тепловой волной, на параметры

звуковой волны, излучаемой пленочным термофоном.

Постановка задачи

Formulation of task

Структурная схема исследуемого варианта термофона показана на рис. 1. На плоской бесконечной поверхности твердого тела 1 нанесен активный элемент термофона 2. Более подробно со структурной схемой пленочных термофонов можно ознакомиться в статьях [10–12]. Активный элемент (АЭ) изготовлен в виде тонкого электропроводящего слоя, имеющего толщину h . Протекание по АЭ переменного электрического тока, имеющего частоту $0,5\omega$, приводит к появлению переменной температуры $T' = T'_m e^{i\omega t}$. Толщина АЭ настолько мала, что температура T' синхронно изменяется во всех точках его объема, в том числе и на поверхностях АЭ.

На верхней поверхности АЭ, соприкасающейся с жидким полупространством, должно выполняться термодинамическое граничное условие $T' = T'_H$. Это граничное условие может быть выполнено только в случае, когда в пристеночном слое жидкости появляется тепловая волна:

$$T'_H = T'_m \cdot e^{-\frac{x}{\delta_T}} \cos\left(\omega t - \frac{x}{\delta_T}\right), \quad (1)$$

где $\delta_T = \sqrt{2a/\omega}$ – толщина теплового пограничного слоя, $a = \chi/C_p\rho$ – коэффициент температуропроводности среды, C_p – удельная теплоемкость при постоянном давлении, ρ – плотность среды, χ – коэффициент теплопроводности среды.

Генерация звука в верхнее полупространство

Noise radiation into upper hemisphere

В основу работы любого термофона положен термоакустический эффект, современное теоретическое описание которого можно найти в книге [4]. Согласно [4] появление в жидкой среде тепловой волны (1) вызывает генерацию звуковой волны, колебательную скорость в которой можно определить из интеграла

$$u = i\omega\beta_V \int_0^\infty T'_H(x) dx, \quad (2)$$

где β_V – коэффициент теплового объемного расширения среды.

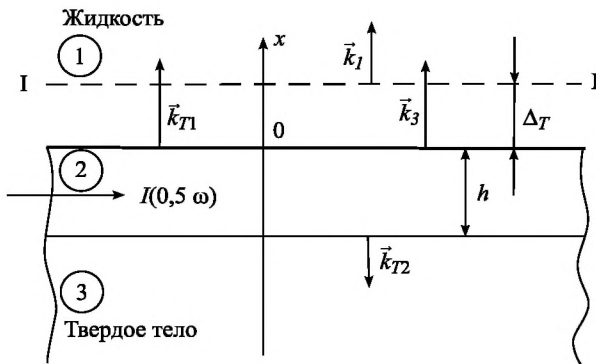


Рис. 1. Структурная схема термофона: h – толщина активного элемента термофона; Δ_T – эффективная толщина пристеночного слоя; k_{T1} – неоднородная тепловая волна, распространяющаяся в жидкости; k_{T2} – неоднородная тепловая волна, распространяющаяся в твердом теле; k_1 – бегущая звуковая волна, возбуждаемая на излучающей поверхности; k_3 – бегущая звуковая волна, излучаемая поверхностью твердого тела; I – I – поверхность излучения звука

Fig. 1. The block diagram of the thermophone: h – is the thickness of the active element of the thermophone; Δ_T – is the effective thickness of the surface layer; k_{T1} – non-uniform heat wave propagating in a liquid; k_{T2} – non-uniform heat wave propagating in a solid; k_1 – traveling sound wave excited on the radiating surface; k_3 – a traveling sound wave emitted by a solid surface; I – I – sound emission surface

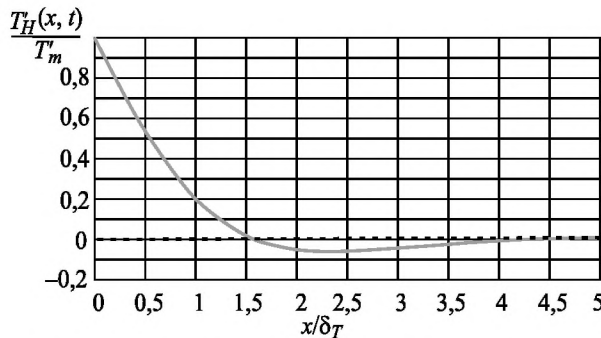


Рис. 2. Зависимость нормированной амплитуды тепловой волны (1) от безразмерного расстояния

Fig. 2. Reduced amplitude of heat wave (1) versus non-dimensional distance

Излучение звука в термофоне происходит с излучающей поверхности, которая находится на расстоянии Δ_T (рис. 1) от поверхности АЭ. В работе [4] показано, что величина Δ_T должна быть порядка толщины теплового пограничного слоя δ_T . На этом основании верхний бесконечный предел интеграла (2) был заменен на δ_T . Это позволило для расчета

амплитуды колебательной скорости бегущей звуковой волны $\vec{k}$ получить выражение, имеющее вид

$$u_m = \frac{1}{\sqrt{2}} \beta_v \sqrt{\omega a T'_m}. \quad (3)$$

Однако анализ выражения (1) показывает, что амплитуда волны при $x > \delta_T$ еще достаточно велика. Следовательно, эффективное значение толщины пристеночного слоя $\Delta_T > \delta_T$. Для определения реального значения Δ_T построим зависимость нормированной амплитуды тепловой волны от безразмерного расстояния x/δ_T . Эта зависимость показана на рис. 2. Кривая построена для случая, когда верхнее полупространство заполнено воздухом, а частота волны 1,0 кГц.

Из рис. 2 нетрудно заметить, что основные изменения амплитуды тепловой волны наблюдаются в пристеночном слое жидкости на расстояниях от $x = 0$ до $x_1 = 1,55\delta_T$. В промежутке от x_1 до $x_2 = 4\delta_T$ изменения амплитуды тепловой волны также наблюдаются, но их значения настолько малы, что ими можно пренебречь при оценке величины u_m . При $x \geq x_2$ тепловая волна полностью затухла и уже не влияет на параметры акустического поля. Таким образом, в качестве верхнего предела интеграла (2) можно использовать величину $\Delta_T = 1,55\delta_T$, которую в дальнейшем будем называть эффективной толщиной пристеночного слоя. Отметим, что ход кривой, показанной на рис. 2, не изменится, если воздух заменить каким-либо другим газом или жидкостью. Изменения частоты тепловой волны также не нарушают форму этой кривой.

Если в качестве верхнего предела интеграла (2) использовать значение $1,55\delta_T$, то выражение для амплитуды генерируемой звуковой волны принимает вид

$$u_{m1} = \frac{1,21}{\sqrt{2}} \beta_{v1} \sqrt{\omega a_1 T'_m}. \quad (4)$$

Сопоставляя формулы (3) и (4), видим, что учет реальной толщины пристеночного слоя дает значения амплитуды колебательной скорости в 1,21 раза больше. Следовательно, применение формулы (3) для расчета акустических параметров термофонов [10] давало заниженные на 1,6 дБ значения уровня их звукового излучения.

Для того чтобы провести численную оценку величины амплитуды колебательной скорости (4), необходимо иметь значение амплитуды переменной температуры T'_m . Для этой цели можно использовать выражение, полученное в работе [13]:

$$T'_m = \frac{q_e}{\sqrt{\omega(K_{H1} + K_{H3})}}, \quad (5)$$

где $K_{H1} = \sqrt{\chi\rho}C_p$ и $K_{H3} = \sqrt{\chi_3\rho_3}C_{p3}$ – термодинамические параметры сред; χ_3 , ρ_3 , C_{p3} – соответственно, теплопроводность, плотность и удельная теплоемкость вещества твердого тела; q_e – удельная плотность тепловыделения.

Тепловыделение в АЭ происходит за счет протекания по нему переменного электрического тока. Следовательно, для определения удельной плотности тепловыделения можно использовать известное выражение

$$q_e = \frac{p_e}{S}, \quad (6)$$

где $p_e = R_e I_m^2$ – мощность, потребляемая термофоном; R_e – электрическое сопротивление АЭ; I_m – амплитуда переменного тока, S – площадь поверхности АЭ.

Колебания поверхности твердого тела

Surface vibrations of solid body

Как показано на рис. 1, АЭ непосредственно нанесен на поверхность твердого тела. Температура нижней поверхности АЭ изменяется, как и в предыдущем случае, по гармоническому закону. На поверхности контакта между АЭ и поверхностью тела должно выполняться граничное условие $T' = T'_S$, выполнение которого приводит к возбуждению в приповерхностном слое тела тепловой волны:

$$T'_S = T'_m \cdot e^{\frac{x}{\delta_{T3}}} \cos\left(\omega t + \frac{x}{\delta_{T3}}\right), \quad (7)$$

где $\delta_{T3} = \sqrt{2a_3/\omega}$ – толщина теплового пограничного слоя; $a_3 = \chi_3/\rho_3 C_{p3}$ – коэффициент температуропроводности твердого тела; C_{p3} – удельная теплоемкость при постоянном давлении; ρ_3 – плотность твердого тела; χ_3 – коэффициент теплопроводности твердого тела.

Тепловая волна (7) распространяется в отрицательном направлении оси $0x$ (рис. 1) от поверхности вглубь твердого тела. Ее распространение в веществе тела сопровождается периодическими деформациями, которые являются следствием теплового расширения твердого тела. Ввиду того, что поверхность твердого тела свободна, периодические деформации вещества должны сопровождаться колебаниями поверхности тела, направленными вдоль оси $0x$.

Для определения амплитуды колебаний поверхности тела мы снова можем использовать интеграл (2), который в этом случае принимает вид

$$u_3 = i\omega\beta_{V3} \int_0^{\Delta_{T3}} T'_S(x) dx, \quad (8)$$

где $\beta_{V3} = 3\alpha_3$ – коэффициент теплового объемного расширения твердого тела; α_3 – коэффициент теплового линейного расширения тела; $\Delta_{T3} = 1,55 \delta_{T3}$ – эффективная толщина пристеночного слоя.

Выделяя из решения интеграла (8) реальную часть, для расчета амплитуды колебаний поверхности твердого тела получаем формулу

$$u_{m3} = \frac{1,21}{\sqrt{2}} \beta_{V3} \sqrt{\omega a_3} T'_m. \quad (9)$$

В свою очередь колебания поверхности твердого тела должны сопровождаться излучением звуковой волны $\vec{k}_3$ в верхнее полупространство. Таким образом, в среде, заполняющей верхнее полупространство, должны одновременно существовать две бегущие звуковые волны $\vec{k}_1$ и $\vec{k}_3$.

Акустическое поле над поверхностью твердого тела

Acoustic field above the surface of solid body

В общем случае акустическое поле над поверхностью твердого тела можно представить в виде суперпозиции звуковых волн $\vec{k}_1$ и $\vec{k}_3$. Звуковое давление над поверхностью запишем в виде суммы

$$p(x, t) = p_1(x, t) + p_3(x, t), \quad (10)$$

где $p_1(x, t)$ – звуковая волна, возбуждаемая на излучающей поверхности ($x = \Delta_{T1}$); $p_3(x, t)$ – звуковая волна, излучаемая поверхностью твердого тела ($x = 0$).

В соответствии с постановкой задачи излучение звуковых волн происходит с плоских бесконечных поверхностей, следовательно, волны $p_1(x, t)$ и $p_3(x, t)$ являются плоскими бегущими гармоническими звуковыми волнами, распространяющимися в положительном направлении оси $0x$. Уравнения движения таких волн в среде с потерями имеют вид

$$p_1(x, t) = p_{m1} e^{-\alpha_1 x} \cos(\omega t - k_1 x); \quad (11)$$

$$p_3(x, t) = p_{m3} e^{-\alpha_1 x} \cos(\omega t - k_1 x - \varphi), \quad (12)$$

где $p_{m1} = \rho_1 c_1 u_{m1}$; $p_{m3} = \rho_1 c_1 u_{m2}$; α_1 – пространственный коэффициент затухания звуковой волны в веществе верхнего полупространства (рис. 1); $\varphi = k_1 \Delta_{T1}$ – разность фаз.

Оценка отношения колебательных скоростей для материалов, используемых для изготовления подложки

Estimation of the ratio of oscillatory velocities for materials used to manufacture the substrate

Среда 1 \ Среда 3	Воздух (u_{m3}/u_{m1})	Керосин (u_{m3}/u_{m1})	Вода (u_{m3}/u_{m1})
Гетинакс	$1,3 \cdot 10^{-3}$	$7,5 \cdot 10^{-2}$	0,30
Полипропилен	$1,1 \cdot 10^{-3}$	$6,9 \cdot 10^{-2}$	0,28
Полиамид 6	$5,4 \cdot 10^{-3}$	0,32	1,3
Фторопласт Ф-4	$1,5 \cdot 10^{-2}$	0,89	3,6

В рассматриваемой системе разность фаз возникает за счет движения звуковой волны $p_3(x, t)$ в промежутке от поверхности твердого тела до поверхности излучения волны $p_1(x, t)$. Расчетное выражение для разности фаз запишем следующим образом:

$$\varphi = k_1 \Delta_{T1} = \frac{1,55\sqrt{2\omega a_1}}{c_1}. \quad (13)$$

Учитывая диапазоны изменчивости значений скоростей звука c_1 и коэффициентов температуропроводности a_1 реальных газов и жидкостей, можно утверждать, что на низких частотах величина φ очень мала, и в формуле (12) можно полагать $\varphi = 0$. Таким образом, полная амплитуда звукового давления в любой точке верхнего полупространства будет равна

$$p_m = (p_{m1} + p_{m3})e^{-\alpha_1 x}. \quad (14)$$

На высоких частотах разность фаз (13) может быть конечной величиной, необходимой при проведении расчетов p_m . В этом случае для определения величины p_m нужно использовать формулу сложения колебаний одинакового направления и одинаковой частоты, в результате применения которой получаем

$$p_m = \sqrt{p_{m1}^2 + p_{m2}^2 + 2p_{m1}p_{m3} \cos \varphi} \cdot e^{-\alpha_1 x}. \quad (15)$$

Из выражения (15) нетрудно заметить, что в зависимости от величины φ полная амплитуда будет изменяться от минимального значения $|p_{m1} - p_{m3}|$ до максимальной величины $p_{m1} + p_{m3}$. Следовательно, на высоких частотах излучение звука с поверхности твердого тела может как усиливать, так и гасить звуковую волну, генерируемую за счет термоакустического эффекта.

Оценим теперь относительный вклад в акустическое поле компонент звукового давления, входящих в (10). Для этого воспользуемся выражениями (4) и (9). После несложных преобразований получим

$$\frac{u_{m3}}{u_{m1}} = \sqrt{\frac{a_3}{a_1}} \cdot \frac{\beta_{V3}}{\beta_{V1}}. \quad (16)$$

Ясно, что излучением за счет колебаний поверхности твердого тела, вызванных воздействием на нее тепловой волны (7), можно пренебречь, если выполняется неравенство

$$u_{m3}/u_{m1} \ll 1. \quad (17)$$

Произведем численную оценку отношения амплитуды колебательных скоростей (17) для различных состояний веществ, заполняющих полупространства 1 и 3 на рис. 1. Расчеты ведем при статических значениях давления $P_0 = 1,0$ атм и температуры $T_0 = 293$ К. Результаты расчетов представлены в таблице.

Из таблицы видно, что в случае излучения звуковых волн в воздух независимо от физических свойств вещества, из которого изготовлена пластина, можно пренебречь компонентой колебательной скорости, появляющейся в результате колебаний поверхности пластины. Следовательно, на результаты измерений акустических параметров пленочных термофонов, нагруженных на воздух [10], компонента $p_3(x, t)$ влиять не может.

В случаях, когда термоакустический эффект звука нагружен жидкостями, вклад компоненты $p_3(x, t)$ в акустическое поле может быть довольно большим, и это необходимо учитывать при проведении исследований таких излучений. Более того, амплитуда звуковых волн $p_3(x, t)$ может превышать амплитуду основной волны $p_1(x, t)$. Это хорошо видно, например, в сочетаниях «вода – полиамид» и «вода – фторопласт».

Заключение

Conclusion

В работе [12] показано, что создать пленочный термофон, излучающий звуковые волны непосредственно в воду или какую-либо иную электропроводящую жидкость, невозможно. Электропроводящая жидкость закорачивает витки активного элемента термофона и, как следствие, нарушает его работу. Для создания на базе пленочных термофонов источников звука, генери-

рующих звуковые волны в воду, необходимо ввести между поверхностью активного элемента и водой слой жидкости, являющейся электроизолятором.

В природе существует великое множество жидких диэлектриков. Например, для этой цели могут быть использованы жидкие диэлектрики, применяемые для поляризации пьезоэлементов, входящих в состав составных излучателей звука, которые широко используются в различных гидроакустических системах.

В реальных пленочных термофонах нижнее полупространство, приведенное на рис. 1, является телом несущей пластины. Как показано в статьях [2, 3], для изготовления несущих пластин термофонов рекомендуется использовать современные диэлектрические материалы. Выбор диэлектрических материалов, используемых в технике, очень велик. Это позволяет предположить, что существует принципиальная возможность разработки и изготовления термоакустических источников звука, имеющих повышенную акустическую эффективность. Для пленочных термофонов, используемых для создания акустических полей в воде, эта задача может быть успешно решена путем подбора соответствующей пары «иммерсионная жидкость – вещество несущей пластины термофона». При этом можно ожидать, что акустическая эффективность системы возрастет на 6–20 дБ. Результаты, представленные в настоящей работе, требуют экспериментальной проверки.

Библиографический список

1. Васильев Б.П., Легуша Ф.Ф., Невеселова К.В. Термоакустические излучатели низкочастотного звука и их применение в акустике // XXVII сессия РАО, посвященная памяти ученых-акустиков «Крыловского ГИЦ» А.В. Смольякова и В.И. Попкова. СПб., 2014.
2. Легуша Ф.Ф., Невеселова К.В. Широкополосные термоакустические источники звука – термофоны // МИТ. 2014. № 3(25). Т. 1. С. 71–77.
3. Легуша Ф.Ф., Невеселова К.В. Экспериментальные исследования современных термофонов // МИТ. 2015. № 4(30). Т. 1. С. 60–65.
4. Ландау Л.Д., Лифшиц Е.М. Теоретическая физика. Т. VI. Гидродинамика. М.: Наука, 1986.
5. Беранек Л. Акустические измерения. М.: ИЛ, 1952.
6. Arnold H.D., Crandall I.B. The Thermophone as a precision source of sound // Phys. Rev. 1917. P. 22–38.
7. Wente E.C. The thermophone // Phys. Rev. 1922. P. 333–345.
8. Shinoda H., Nakajima T., Ueno K., Koshida N. Thermally induced ultrasonic emission from porous silicon. Nature (London). 1999. Vol 400. P. 853–855.
9. Niskanen A.O., Hassel J., Gronberg L., Helisto P. Suspended metal wire array as a thermoacoustic sound source // J. Appl. Phys. Lett. 2009. 95(16). P. 163102.
10. Васильев Б.П., Легуша Ф.Ф., Разрезова К.В., Чижов Г.В. Экспериментальные исследования пленочных термофонов // МИТ. 2016. № 4(34). Т. 1. С. 118–123.
11. Васильев Б.П., Легуша Ф.Ф., Разрезова К.В., Пугачев С.И., Старобинец И.М. Генерация звуковых волн пленочным термофоном в жидкость // МИТ. 2018. № 2(40). Т. 1. С. 104–108.
12. Васильев Б.П., Разрезова К.В., Горин С.В., Лебедев Г.А., Сетин А.И. Термоакустические источники звука – термофоны: расчет, проектирование, перспективы применения // МИТ. 2019. № 1(43). Т. 1. С. 167–172.
13. Невеселова К.В. Расчет амплитуды переменной температуры активного элемента термофона // МИТ. 2014. № 4 (26). Т. 1. С. 110–115.

References

1. B. Vasilyev, F. Legusha, K. Neveselova. Low-frequency thermoacoustic emitters and their applications in acoustics // XXVIIth session of Russian Academy of Sciences in the memory of KSRC acoustic scientists, A. Smolyakov and V. Popkov. St. Petersburg, 2014 (in Russian).
2. F. Legusha, K. Neveselova. Broadband thermoacoustic sound sources: thermophones // Marine Intellectual Technologies, 2014, No. 3(25), Vol. 1, pp. 71-77 (in Russian).
3. F. Legusha, K. Neveselova. Experimental investigations on modern thermophones // Marine Intellectual Technologies, 2015, Vol.1, No.4(30), pp.60-65. (in Russian).
4. L. Landau, E. Lifshiz. Theoretical Physics. Vol. 6. Hydrodynamics. Moscow, Nauka, 1988, 345 pp (in Russian).
5. L. Beranek. Acoustic measurements (Russian translation). Moscow, IL, 1952.
6. H. Arnold, I. Crandall. The Thermophone as a precision source of sound // Phys. Rev. 1917. P. 22–38.
7. Wente E.C. The thermophone // Phys. Rev. 1922. P. 333–345.
8. Shinoda H., Nakajima T., Ueno K., Koshida N. Thermally induced ultrasonic emission from porous silicon. Nature (London). 1999. Vol 400. P. 853–855.
9. A. Niskanen, J. Hassel, L. Gronberg, P. Helisto. Suspended metal wire array as a thermoacoustic

- sound source // J. Appl. Phys. Lett. 2009. 95(16). P. 163102.
10. B. Vasilyev, F. Legusha, K. Razrezova, G. Chizhov. Experimental investigations on film thermophones // *Marine Intellectual Technologies*, 2016, No. 4(34), Vol. 1, pp. 118-123 (in Russian).
11. B. Vasilyev, F. Legusha, K. Razrezova, S. Pugachev, I. Starobinets. Generation of sound waves with film thermophone in liquid. // *Marine Intellectual Technologies*, 2018, No. 2(40), Vol. 1, pp. 104-108 (in Russian).
12. B. Vasilyev, S. Gorin, G. Lebedev, K. Razrezova, A. Setin. Thermoacoustic sources of sound – thermophones: calculation, design, prospects of application // *Marine Intellectual Technologies*, 2019, Vol. 1, No.1(43), pp.167-172 (in Russian).
13. K. Neveselova. Calculation of time-dependent temperature amplitude of active thermophone element // *Marine Intellectual Technologies*, 2014, No. 4(26), Vol. 1, pp. 110-115 (in Russian).

Сведения об авторах

Разрезова Ксения Васильевна, к.ф.-м.н., младший научный сотрудник Санкт-Петербургского государственного морского технического университета. Адрес: 190121, Россия, Санкт-Петербург, ул. Лощманская, 3. Тел.: +7 903 093-02-99. E-mail: kv_neveselova@mail.ru.

Малец Анна Алексеевна, студент Санкт-Петербургского государственного морского технического университета. Адрес: 190121, Россия, Санкт-Петербург, ул. Лощманская, 3. Тел.: +7 921 876-26-99. E-mail: anna@malets.biz.

About the authors

Razrezova, Kseniya V., Cand. Sci. (Eng), Junior Researcher, St. Petersburg State Marine Technical University, address: 3, Lotsmanskaya st., St. Petersburg, Russia, post code 190121, tel. +7 903 093-02-99. E-mail: kv_neveselova@mail.ru.

Malets, Anna A., Student, St. Petersburg State Marine Technical University, address: 3, Lotsmanskaya st., St. Petersburg, Russia, post code 190121, tel. +7 921 876-26-99. E-mail: anna@malets.biz.

Поступила / Received: 15.07.19
Принята в печать / Accepted: 30.08.19
© Разрезова К.В., Малец А.А., 2019